

0312助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

- 租稅資本化
- 一般均衡分析-哈柏格模型 (Harberger model)
- 所得分配不均-羅倫茲曲線、吉尼係數、大島指數

租稅資本化 (Capitalization)

- 又稱「租稅折入資本」
- 將未來發生的租稅折現，由交易價格中扣除

租稅資本化 (Capitalization)

- 一般來說，我們預期不動產的價值等於未來各期的居住服務或租金的折現值
- 假設一筆土地每期的報酬為 Y ，折現率為 r ，土地價值 V 等於：

$$V = Y_0 + \frac{Y_1}{1+r} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{Y_T}{(1+r)^T}$$

租稅資本化 (Capitalization)

- 針對該土地每期課徵 t 元從量稅，土地價值重新寫成：

$$V = Y_0 - t_0 + \frac{Y_1 - t_1}{1 + r} + \frac{Y_2 - t_2}{(1 + r)^2} + \cdots + \frac{Y_T - t_T}{(1 + r)^T}$$

- 價格在課稅後共減少了稅額的折現值：

$$V = t_0 + \frac{t_1}{1 + r} + \frac{t_2}{(1 + r)^2} + \cdots + \frac{t_T}{(1 + r)^T}$$

租稅資本化 (Capitalization)

- 此種租稅導致資產價格下降的現象稱為租稅資本化
- 由於不動產是多期使用的財貨，所以不僅一期的稅有影響，所有使用期間內的稅都會計入折現值
- 如果土地的供給彈性為 0，地主會承擔所有稅負，租稅導致的價格下降將由地主全部吸收，這種情形稱為**完全資本化** (full capitalization)

租稅資本化 (Capitalization)

- 假設今天土地是無限期，且每一期報酬均為 Y ，折現率為 r ，土地價值 V 等於：

$$V = \frac{Y}{r}$$

- 針對該土地每期課徵 $t\%$ 的財產稅，若稅負完全反映至價格之下：

$$V = \frac{Y - tV}{r}$$

，整理後：

$$V = \frac{Y}{r + t}$$

租稅資本化 (Capitalization)

- 以長期來說，建築物、設備等資產的供給曲線具有彈性，稅收引起的租金上漲將阻礙完全資本化，這種情形稱為 **部分資本化** (partial capitalization)

$$V_t = \frac{Y + \Delta Y}{r + t}$$

租稅資本化 (Capitalization)

$$Y = 100, r = 10\%, V = \frac{Y}{r} = \frac{100}{10\%} = 1000$$

$$t = 10\%, V = \frac{Y}{r+t} = \frac{100}{10\%+10\%} = 500$$

$$Y = 100 \rightarrow 120, \Delta Y = 20,$$

$$V = \frac{Y + \Delta Y}{r+t} = \frac{100+20}{10\%+10\%} = 600$$

400

一般均衡分析-哈柏格模型 (Harberger model)

- 部分均衡分析不考慮稅對於其他市場的影響
- 如果被課稅市場很大，難以假設其效果不會外溢至其他市場，因此使用一般均衡模型 (general equilibrium model)

一般均衡分析-哈柏格模型 (Harberger model)

- 假設兩個財貨（食物 F 、製造品 M ）
- 兩個生產要素（勞動 L 、資本 K ）
- 生產技術：CRTS、資本或勞力密集、允許要素間的替代
- 總生產要素固定、自由流動
- 完全競爭市場、利潤極大、充分就業
- 消費者偏好相同
- 使用差異租稅歸宿分析

一般均衡分析-哈柏格模型 (Harberger model)

- 9 種可分析的租稅
 - 部分要素稅：對某財貨的特定生產要素課稅
 - 一般要素稅：對特定生產要素課稅
 - 貨物稅：對特定財貨課稅
 - 所得稅或消費稅

一般均衡分析-哈柏格模型 (Harberger model)

t_{KF}	and	t_{LF}	are equivalent to	t_F
and		and		and
t_{KM}	and	t_{LM}	are equivalent to	t_M
are equivalent to		are equivalent to		are equivalent to
t_K	and	t_L	are equivalent to	t
Source: McLure [1971].				

Harberger model－貨物稅

- 對 F 課貨物稅（假設 F 為**資本密集**）
- 稅後 F 價格上升 → F 需求下降 → 減產
- 減產會讓用於生產 F 的要素被釋放出來
 - 要素供給不變、充分就業，這些要素不能退出市場
 - 以較低的價格尋求雇用
- F 資本密集，放出的資本較多
 - 資本相對價格會降低

Harberger model－貨物稅

資本相對價格下降，下降程度取決於三種影響：

- **F 的需求彈性**：彈性越大商品隨價格上漲需求減少更多
→ 下降幅度越大
- **要素密集度差距**：要素密集程度越高，減產相對不密集要素會放棄更多密集要素 → 下降幅度越大
- **要素之間的替代彈性**：替代彈性越大，要素之間越容易替代 → 下降幅度越小

Harberger model－貨物稅

結論

- 對產出課稅，要素也會承擔稅負
- 被課稅對象密集使用的要素承擔了稅負，因此相對價格降低
→ 對供給者而言，代表相對報酬下降

Harberger model－所得稅

- 同時對兩種要素（兩種產出）課稅
- 要素固定、充分就業假設下 → 無法規避稅負
- 模型當中沒有跨期 → 所得當期全部花掉 → 所得稅等於消費稅

Harberger model—一般要素稅

- 假設對勞動課稅
- 兩部門均被課徵 → 勞動沒有誘因流動，且無法規避稅負
→ 勞動承擔所有稅負

Harberger model—部分要素稅

- 對特定部門的特定要素課稅，假設對M部門的資本課稅
- 會產生兩種效果
 1. 產出效果
 2. 要素替代效果

Harberger model—部分要素稅

1. 產出效果：

課稅造成 M 財貨邊際成本提高、相對價格提升，均衡量減少
→ 產出減少並釋放要素

- 假設 M 為**資本密集**，相對大量資本釋出 → **資本相對價格 ↓**
- 假設 M 為**勞動密集**，相對大量勞動釋出 → 勞動相對價格 ↓、
資本相對價格 ↑

Harberger model—部分要素稅

2. 要素替代效果：

M 部門嘗試用相對價格較低（未稅）的要素替代被課稅的要素

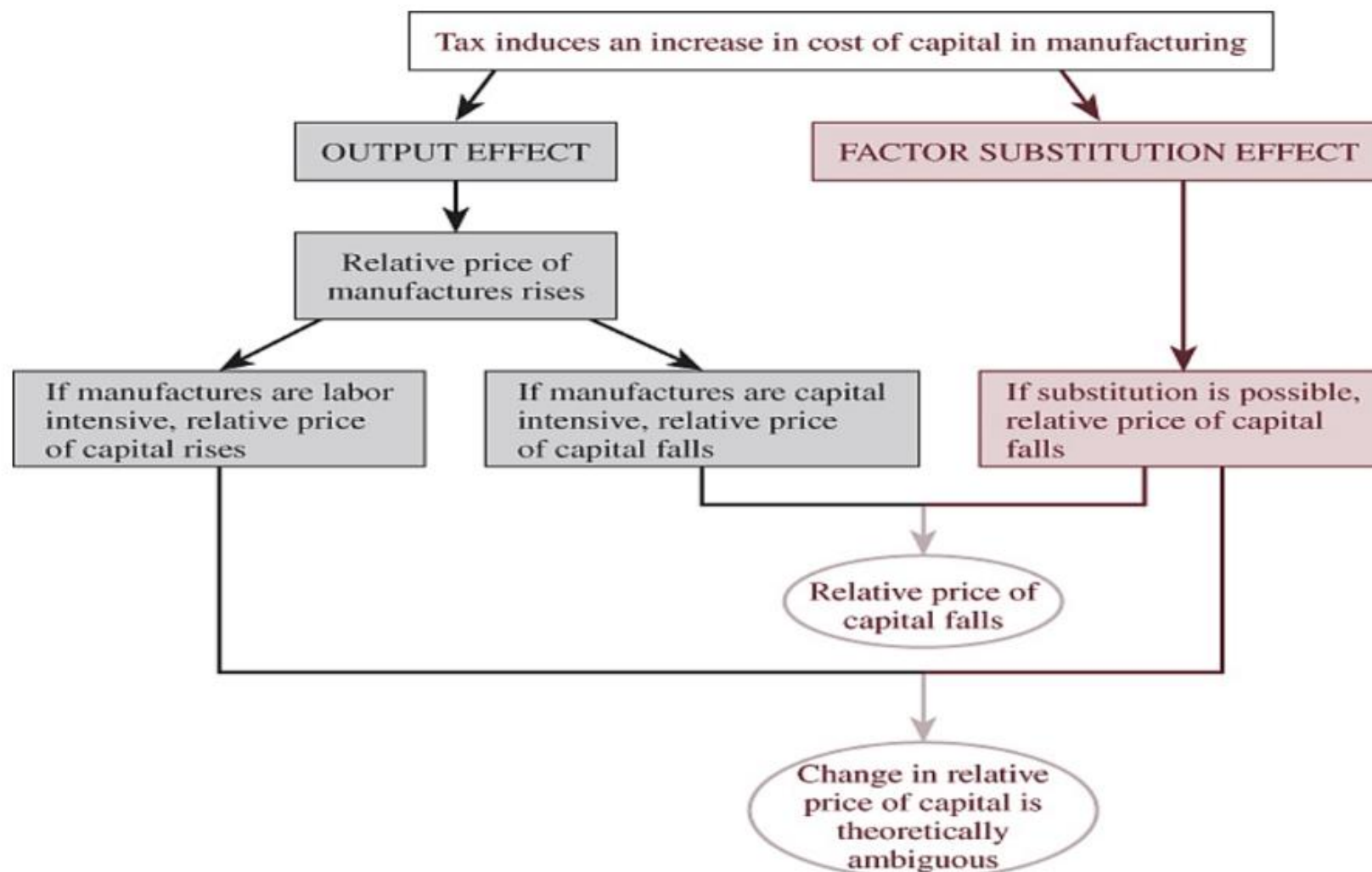
- M 部門之資本相對勞動變貴 → 多使用勞動少使用資本 → 勞動相對價格 ↑、資本相對價格 ↓

Harberger model—部分要素稅

- 最終淨效果

對M的K課稅	產出效果	要素替代效果	最終淨效果
M 為資本密集	$P_K \downarrow$	$P_K \downarrow$	$P_K \downarrow$
M 為勞動密集	$P_K \uparrow$	$P_K \downarrow$	$P_K ?$

Harberger model – 部分要素稅



Harberger model—部分要素稅

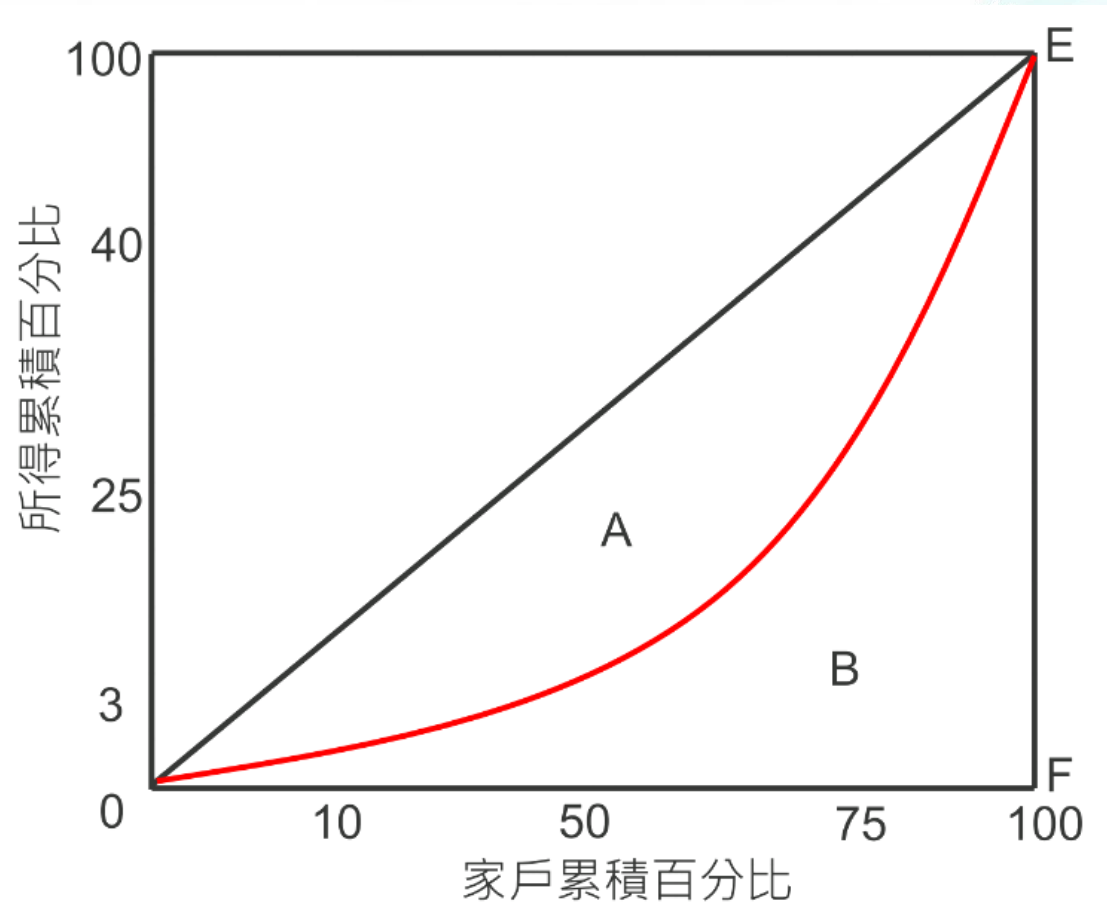
結論

- 對要素（產出）課稅，產出（要素）可能承擔部分稅負
- 對 A 要素課稅，B 要素可能承擔部分稅負
- 所以，對某部門某要素課稅，可能會導致所有部門產出及所有要素受影響

所得分配不均度衡量

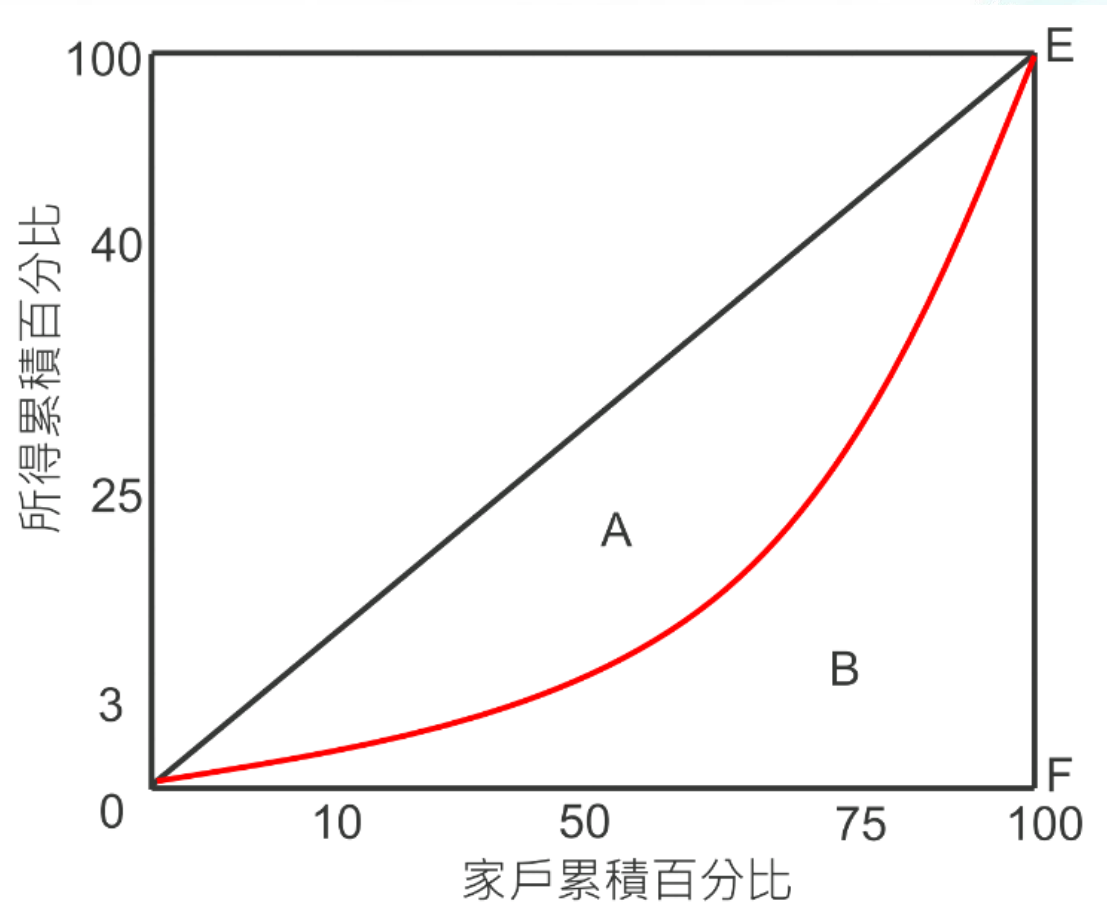
1. 羅倫茲曲線 (Lorenz curve)

- 橫軸為社會家戶累積百分比
(所得由低至高排序)
- 縱軸為社會所得累積百分比



所得分配不均度衡量

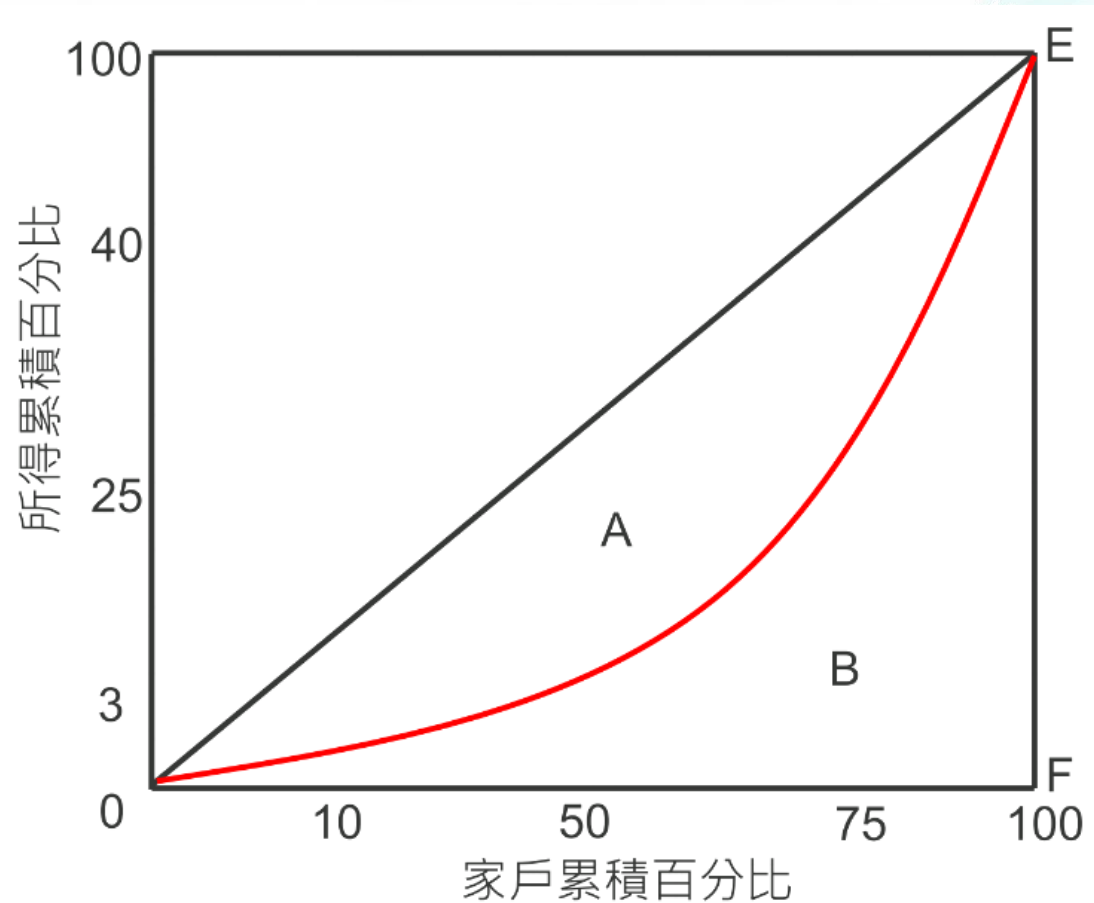
- 若所得分配完全公平的情況下，羅倫茲曲線為OE（45度線）
- 所得分配完全不公平的情況下，羅倫茲曲線為OFE → 羅倫茲曲線越彎曲（離45度線越遠）代表所得分配越不均



所得分配不均度衡量

2. 吉尼係數 (Gini coefficient)

- 以數值呈現所得分配不均程度
- 定義為 $A/(A+B)$
- 吉尼係數越大，所得分配越不均
- 吉尼係數越小，所得分配越公平



所得分配不均度衡量

3. 五等分位所得差距倍數（大島指數）

- 將家戶根據所得分成五個組別，每一組別有 20% 的家戶
- 將所得最高組別的所得除以所得最低組別的所得即為差距倍數，
倍數越高，代表所得分配越不均

分位	1(最窮)	2	3	4	5(最富)
所得	10,000	20,000	50,000	80,000	100,000